

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

BOOK



BÁO CÁO LUẬN VĂN

ĐỀ TÀI:

**THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT
ĐỊNH DỰA TRÊN KIẾN TRÚC AI ĐA TÁC TỬ CHO QUẢN LÝ
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**

**(DESIGN AND EVALUATION OF AN DECISION SUPPORT
SYSTEM BASED ON MULTI-AGENT AI ARCHITECTURE FOR E-
COMMERCE MANAGEMENT)**

GVHD:

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	3
1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu	3
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	5
1.3 Câu hỏi nghiên cứu	5
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	6
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu.....	6
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu:.....	6
1.5 Cấu trúc luận văn	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN.....	7
2.1 Hệ thống thông tin quản lý và hệ thống hỗ trợ quyết định	7
2.1.1 Hệ thống thông tin quản lý (MIS)	7
2.1.2 Hệ thống hỗ trợ quyết định	8
2.2 Kiến trúc AI đa tác tử (Multi-Agent AI Architecture).....	8
2.3 Literature review	10
2.3.1 Các nghiên cứu MAS cho DSS và quyết định doanh nghiệp	11
2.3.2 MAS, agentic AI trong bán lẻ, omnichannel và thương mại điện tử	12
2.3.3 Khung Validity trong Design Science và liên hệ với hệ MAS-DSS	12
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	14
3.1 Phương pháp tiếp cận tổng thể.....	14
3.2 Quy trình nghiên cứu theo mô hình Peffers et al. (2008)	14
3.2.1 Xác định vấn đề và động lực nghiên cứu	14
3.2.2 Xác định mục tiêu giải pháp.....	14
3.2.3 Thiết kế và phát triển.....	15
3.2.4 Chứng minh (Demonstration)	16
3.2.5 Đánh giá - Evaluation.....	16
3.2.6 Truyền thông (Communication).....	17
3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống AI đa tác tử.....	17
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ	19

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM..... 19

CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO 20

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Trong môi trường kinh doanh thương mại điện tử hiện nay, doanh nghiệp thương mại điện tử có lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau (đơn hàng, khách hàng, đánh giá, vận chuyển...) các hệ thống thông tin quản lý truyền thống (MIS) đang dần bộc lộ hạn chế do tính thụ động và yêu cầu sự can thiệp lớn từ con người. MIS truyền thống thường chỉ cung cấp báo cáo mô tả, thiếu khả năng dự báo, phân tích nâng cao, và đề xuất hành động quản lý tự động.

Hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support Systems - DSS) cải thiện khả năng phân tích so với MIS truyền thống, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào sự can thiệp thủ công của người quản lý và khó mở rộng để xử lý nhiều loại quyết định phức tạp đồng thời. Xu hướng hiện nay các kiến trúc AI đa tác tử (multi-agent AI architecture) đang nổi lên như một mô hình tiên tiến cho phép các tác vụ chuyên biệt hoạt động tự chủ, phối hợp với nhau để xử lý các nhiệm vụ phức tạp trong thời gian thực. Mỗi tác tử có thể đảm nhiệm một phần của chu trình quyết định: thu thập dữ liệu → phân tích → dự báo → đề xuất hành động. Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống đa tác tử (Multi-Agent System) có khả năng tự chủ cao để hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định trong môi trường thương mại điện tử phức tạp.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh cao trong thương mại điện tử, doanh nghiệp phải xử lý một khối lượng dữ liệu lớn phát sinh liên tục từ nhiều nguồn khác nhau như đơn hàng, đánh giá khách hàng, sản phẩm, người bán và hoạt động logistics. Dữ liệu không chỉ có kích thước lớn mà còn đa dạng về cấu trúc, tốc độ phát sinh nhanh và phản ánh trực tiếp trải nghiệm của khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử, khiến việc quản lý và ra quyết định ngày càng phức tạp. Trong môi trường như vậy, nhà quản lý không chỉ cần nắm bắt thông tin quá khứ mà còn phải dự báo các xu hướng, nhận diện sớm rủi ro và lựa chọn hành động phù hợp để duy trì mức độ hài lòng của khách hàng, giảm thiểu khiếu nại và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Các hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems – MIS) truyền thống đã được triển khai rộng rãi để thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý. MIS có thể mạnh trong việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều phân hệ, tạo ra các báo cáo định kỳ, hỗ trợ nhà quản lý theo dõi các chỉ số hoạt động và đưa ra quyết định dựa trên thông tin đã được hệ thống hóa. Tuy nhiên, MIS thường thiên về hiển thị dữ liệu mang tính

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

mô tả và báo cáo quá khứ, ít hỗ trợ các chức năng phân tích nâng cao, dự báo và gợi ý hành động quản trị cụ thể; do đó, vẫn phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm và khả năng diễn giải dữ liệu của nhà quản lý. Trong bối cảnh thương mại điện tử với dữ liệu lớn, đa nguồn và biến động nhanh, những hạn chế này trở nên rõ rệt khi MIS khó đáp ứng yêu cầu ra quyết định kịp thời, liên tục và có tính chủ động.

Hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System – DSS) được phát triển nhằm vượt qua một phần các hạn chế của MIS, bằng cách tích hợp mô hình phân tích, luật suy diễn hoặc các công cụ mô phỏng để hỗ trợ nhà quản lý giải quyết các bài toán ra quyết định bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc. DSS giúp người dùng đánh giá các phương án, phân tích kịch bản và lựa chọn hành động dựa trên cơ sở dữ liệu và mô hình, qua đó nâng cao chất lượng quyết định. Dù vậy, nhiều DSS hiện nay vẫn được xây dựng theo kiến trúc tập trung, phụ thuộc nhiều vào cấu hình thủ công và khó mở rộng khi phải xử lý đồng thời nhiều loại quyết định phức tạp trong môi trường dữ liệu phân tán, thay đổi nhanh như thương mại điện tử.

Trong những năm gần đây, kiến trúc AI đa tác tử (Multi-Agent System – MAS) nổi lên như một hướng tiếp cận tiềm năng cho các bài toán quản trị phức tạp và phân tán. Một hệ thống đa tác tử cho phép nhiều tác tử phần mềm tương đối tự chủ, mỗi tác tử đảm nhiệm một vai trò chuyên biệt song vẫn có khả năng trao đổi và phối hợp với nhau để giải quyết nhiệm vụ chung trong thời gian thực. Các tác tử có thể tham gia vào từng phần trong chu trình quyết định, từ thu thập dữ liệu, phân tích, dự báo đến đề xuất hành động, tạo ra một hệ thống thông tin thông minh hơn, có khả năng thích nghi và mở rộng tốt hơn so với kiến trúc tập trung. Một số nghiên cứu quốc tế đã chứng minh tiềm năng của MAS trong hỗ trợ quyết định doanh nghiệp phân tán, dự báo KPI omnichannel hay tối ưu chuỗi cung ứng, nhưng bối cảnh thương mại điện tử front-end gắn với trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng vẫn chưa được khai thác đầy đủ.

Xuất phát từ thực tế đó, luận văn này tập trung vào bài toán thiết kế và đánh giá một hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên kiến trúc AI đa tác tử cho quản lý thương mại điện tử. Bài toán cốt lõi là làm thế nào tổ chức và phối hợp các tác tử để thu thập, phân tích và dự báo mức độ hài lòng của khách hàng, nhận diện sớm các đơn hàng có nguy cơ không hài lòng và đề xuất hành động quản trị phù hợp, qua đó cải thiện hiệu quả hỗ trợ quyết định so với cách tiếp cận MIS truyền thống. Khoảng trống khoa học được xác định là thiếu một framework tích hợp hoàn chỉnh cho hệ thống thông tin doanh nghiệp trong thương mại điện tử, trong đó kiến trúc MAS được thiết kế rõ ràng theo chu trình thu thập – phân tích – dự báo – đề xuất và được đánh giá định lượng so sánh với MIS truyền thống và mô hình học máy đơn lẻ trên dữ liệu thực tế

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này hướng đến ba mục tiêu chính. Thứ nhất, nghiên cứu đề xuất một kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên AI đa tác tử (Multi-Agent System) cho bối cảnh thương mại điện tử, trong đó các tác tử phối hợp thực hiện chu trình thu thập, phân tích dữ liệu và dự báo mức độ hài lòng của khách hàng (review score), đồng thời nhận diện các đơn hàng có nguy cơ không hài lòng cần can thiệp quản trị. Thứ hai, nghiên cứu xây dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh dưới dạng prototype hiện thực hóa kiến trúc đề xuất trên bộ dữ liệu thực tế Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist, bao gồm cả mô-đun phân loại nguyên nhân rủi ro liên quan đến chất lượng sản phẩm, giao hàng chậm trễ, chăm sóc khách hàng và giá cả, sau đó tích hợp với một DSS rule-based để sinh các hành động quản trị phù hợp. Thứ ba, nghiên cứu tiến hành đánh giá định lượng hiệu quả của kiến trúc MAS kết hợp DSS rule-based so với MIS truyền thống và một mô hình học máy đơn lẻ, thông qua các chỉ số về độ chính xác dự báo mức độ hài lòng, khả năng phát hiện các trường hợp cần can thiệp, chất lượng chuỗi xử lý phát hiện–phân loại–đề xuất hành động và tiềm năng cải thiện quá trình ra quyết định quản trị so với cách tiếp cận MIS chủ yếu hiển thị thông tin và để nhà quản lý tự ra quyết định thủ công

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu trên, luận văn tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau.

1. Một kiến trúc AI đa tác tử cần được thiết kế như thế nào để phù hợp với yêu cầu của hệ thống thông tin doanh nghiệp hỗ trợ ra quyết định trong bối cảnh thương mại điện tử, nơi dữ liệu lớn, đa nguồn và biến động nhanh theo hành vi khách hàng?
2. Các tác tử trong hệ thống cần được phân công chức năng và phối hợp ra sao để thực hiện hiệu quả chu trình thu thập dữ liệu, phân tích, dự báo mức độ hài lòng của khách hàng và đề xuất hành động quản trị tương ứng với từng nhóm nguyên nhân rủi ro?
3. Hệ thống MAS kết hợp DSS rule-based được thiết kế có tạo ra cải thiện đáng kể về độ chính xác dự báo mức độ hài lòng, khả năng phát hiện các trường hợp cần can thiệp, thời gian xử lý và hiệu quả hỗ trợ quyết định so với MIS truyền thống và mô hình học máy đơn lẻ hay không?
4. Trong những điều kiện bối cảnh nào (đặc điểm dữ liệu, quy trình kinh doanh, quy mô doanh nghiệp) kiến trúc MAS-DSS đề xuất phát huy hiệu quả tốt nhất, và mức độ có thể mở rộng sang các bài toán quản trị tương tự như quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hoặc chuỗi cung ứng là như thế nào?

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

Các câu hỏi nghiên cứu này được xây dựng nhằm đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa phần thiết kế kiến trúc ở các chương sau với phần đánh giá thực nghiệm và thảo luận đóng góp học thuật, giúp luận văn vừa giải quyết được vấn đề thực tiễn vừa đóng góp cho lĩnh vực hệ thống thông tin

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp hỗ trợ ra quyết định quản lý thương mại điện tử dựa trên AI đa tác tử. Cụ thể, luận văn tập trung vào việc thiết kế và đánh giá một hệ thống MAS-DSS trong đó các tác tử dữ liệu, phân tích, dự báo và khuyến nghị hành động được tổ chức và phối hợp theo chu trình thu thập – phân tích – dự báo – đề xuất, nhằm hỗ trợ nhà quản lý nhận diện sớm các đơn hàng có nguy cơ không hài lòng và lựa chọn hành động quản trị phù hợp. Đối tượng nghiên cứu bao gồm cả kiến trúc khái niệm của hệ thống, cách tổ chức các tác tử, cơ chế phối hợp giữa chúng và hiệu quả của kiến trúc này khi được hiện thực hóa trên dữ liệu thương mại điện tử thực tế.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong bối cảnh quản lý thương mại điện tử, với trọng tâm là bài toán hỗ trợ ra quyết định liên quan đến mức độ hài lòng và không hài lòng của khách hàng sau giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist làm nguồn dữ liệu chính để xây dựng và kiểm thử prototype, trong đó khai thác các bảng dữ liệu về đơn hàng, đánh giá khách hàng, sản phẩm, người bán và vận chuyển.

Về mặt chức năng, hệ thống được triển khai ở mức prototype nhằm minh họa quy trình tích hợp dữ liệu, phân tích, dự báo review score, phân loại nguyên nhân rủi ro và đề xuất hành động quản trị; luận văn chưa mở rộng sang tất cả các phân hệ quản trị khác như tài chính, nhân sự hay toàn bộ chuỗi cung ứng.

Về mặt đánh giá, nghiên cứu tập trung so sánh hiệu quả của kiến trúc MAS-DSS đề xuất với MIS truyền thống và một mô hình học máy đơn lẻ trên cùng bộ dữ liệu, dựa trên các chỉ số về độ chính xác dự báo, khả năng phát hiện các trường hợp cần can thiệp, chất lượng chuỗi xử lý phát hiện–phân loại–đề xuất và tiềm năng cải thiện quá trình ra quyết định quản lý

1.5 Cấu trúc luận văn

Luận văn được tổ chức thành năm chương chính.

- Chương 1 trình bày bối cảnh, vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và phạm vi nghiên cứu, qua đó xác lập lý do lựa chọn đề tài và định hướng tổng thể của luận văn.

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

- Chương 2 giới thiệu cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu liên quan đến hệ thống thông tin quản lý, hệ thống hỗ trợ quyết định, kiến trúc AI đa tác tử và các công trình MAS-DSS trong thương mại điện tử, từ đó xác định khoảng trống nghiên cứu.
- Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu, bao gồm cách tiếp cận Design Science Research, quy trình theo mô hình Peffers et al. (2008) và thiết kế kiến trúc hệ thống AI đa tác tử.
- Chương 4 mô tả chi tiết việc hiện thực hóa kiến trúc, xây dựng prototype và thiết kế thí nghiệm đánh giá trên bộ dữ liệu Olist.
- Cuối cùng, Chương 5 trình bày kết quả đánh giá, thảo luận đóng góp, hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN

2.1 Hệ thống thông tin quản lý và hệ thống hỗ trợ quyết định

Chương 1 đã chỉ ra rằng MIS truyền thống và DSS hiện có chưa đáp ứng tốt yêu cầu hỗ trợ ra quyết định trong môi trường thương mại điện tử có dữ liệu lớn, đa nguồn và biến động nhanh. Vì vậy tập trung xây dựng nền tảng lý thuyết cho hai lớp hệ thống này, qua đó làm rõ lý do cần chuyển từ cách tiếp cận MIS/DSS tập trung sang kiến trúc AI đa tác tử như đã đề xuất.

2.1.1 Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems – MIS) là tập hợp con người, quy trình, dữ liệu và công nghệ nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý trong doanh nghiệp. MIS có chức năng chính là tích hợp dữ liệu từ các phân hệ nghiệp vụ (bán hàng, kho, kế toán, nhân sự...) và chuyển hóa dữ liệu này thành các báo cáo, chỉ số theo dõi hiệu quả hoạt động để hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định. Trong bối cảnh truyền thống, MIS giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình báo cáo, giảm sai sót, tăng khả năng kiểm soát và cải thiện hiệu quả quản trị dựa trên thông tin quá khứ và hiện tại.

Trong bối cảnh truyền thống, MIS giúp tiêu chuẩn hóa quy trình báo cáo, giảm sai sót và tăng khả năng kiểm soát của nhà quản lý đối với hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên, MIS chủ yếu thiên về khía cạnh “thông tin” hơn là “quyết định” khi tập trung vào việc trình bày dữ liệu dưới dạng bảng biểu, biểu đồ và báo cáo quá khứ, ít hỗ trợ các chức năng phân tích nâng cao, mô phỏng tình huống, dự báo tương lai hoặc gợi ý hành động quản trị cụ thể. Trong môi trường thương mại điện tử, nơi dữ liệu lớn, đa nguồn và biến động nhanh, MIS bộc lộ hạn chế khi không thể tự động nhận diện rủi ro về mức độ hài lòng của khách

hàng hay đề xuất các hành động can thiệp kịp thời, dẫn đến việc ra quyết định vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khả năng diễn giải dữ liệu của nhà quản lý.

Trong nghiên cứu này, MIS được xem là chuẩn tham chiếu (baseline) để so sánh với kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp mới dựa trên AI đa tác tử kết hợp DSS rule-based, qua đó đánh giá mức độ cải thiện về khả năng phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định quản lý trong thương mại điện tử.

2.1.2 Hệ thống hỗ trợ quyết định

Hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System – DSS) là lớp hệ thống được thiết kế để hỗ trợ nhà quản lý trong các bài toán ra quyết định bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc, nơi việc chỉ cung cấp thông tin mô tả là chưa đủ. DSS thường kết hợp dữ liệu với các mô hình phân tích, luật suy diễn, thuật toán tối ưu hoặc mô phỏng, cho phép người dùng đánh giá các phương án, so sánh kịch bản và lựa chọn quyết định dựa trên cơ sở phân tích có hệ thống. Nhờ đó, DSS tiến gần hơn đến lớp “quyết định” khi không chỉ hiển thị dữ liệu mà còn xử lý và biến dữ liệu thành tri thức phục vụ ra quyết định.

Tuy vậy, nhiều DSS truyền thống được xây dựng theo kiến trúc tập trung, trong đó một khối xử lý chính đảm nhiệm phần lớn chức năng phân tích và hỗ trợ quyết định. Kiến trúc này gặp khó khăn khi phải xử lý đồng thời nhiều loại bài toán quyết định phức tạp trên dữ liệu phân tán và biến động nhanh như trong thương mại điện tử, vì thiếu khả năng phân rã nhiệm vụ và phối hợp linh hoạt giữa các thành phần xử lý. Việc cấu hình luật, mô hình và tham số trong DSS cũng phụ thuộc nhiều vào can thiệp thủ công của chuyên gia hoặc nhà quản lý, hạn chế mức độ tự chủ của hệ thống.

Trong luận văn này, DSS được tích hợp bên trên kiến trúc AI đa tác tử, đóng vai trò chuyển đổi kết quả phân tích, dự báo và phân loại nguyên nhân rủi ro của các tác tử thành các khuyến nghị hoặc hành động quản trị cụ thể thông qua tập luật rule-based. Sự kết hợp giữa MAS và DSS tạo thành hệ thống MAS-DSS, trong đó MAS đảm nhiệm năng lực xử lý phân tán và thông minh, còn DSS đảm nhiệm cơ chế ra quyết định có cấu trúc và có thể giải thích.

2.2 Kiến trúc AI đa tác tử (Multi-Agent AI Architecture)

Hệ đa tác tử (Multi-Agent System – MAS) là kiến trúc trong đó nhiều tác tử (agent) phần mềm tương đối tự chủ cùng tồn tại, mỗi tác tử có tri thức, mục tiêu và chức năng riêng nhưng có khả năng tương tác và phối hợp với các tác tử khác để đạt một mục tiêu chung. Một tác tử thường được định nghĩa là thực thể có khả năng quan sát môi trường, xử lý thông tin, ra quyết định và thực hiện hành động nhằm tối ưu một hàm mục tiêu cụ thể. Trong bối cảnh hệ thống thông tin doanh nghiệp, tác tử có thể được thiết kế để đảm nhiệm các vai trò như thu thập dữ liệu, phân tích, dự báo, gợi ý hành động hoặc giám sát trạng thái hệ thống.

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

Trong các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng MAS phù hợp với các bài toán ra quyết định trong môi trường phân tán, đa nguồn dữ liệu và đa tác nghiệp, nơi các thành phần xử lý cần phối hợp nhưng vẫn giữ được mức độ tự chủ. Lavbi và Rupnik (2009) cho thấy MAS thích hợp với quyết định doanh nghiệp phân tán, đa nguồn dữ liệu, song nghiên cứu này thiên về mô hình khái niệm, chưa được thực nghiệm trên dữ liệu thương mại điện tử và chưa so sánh hiệu quả với MIS truyền thống hoặc mô hình học máy đơn lẻ. Reyes Fernández de Bulnes et al. (2025) chứng minh MAS kết hợp LLM có thể tăng độ chính xác dự báo KPI omnichannel và mức độ tự động hóa trong bán lẻ đa kênh, nhưng vẫn thiếu một kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp tổng thể và phân tích chi tiết thời gian xử lý end-to-end, cũng như trải nghiệm nhà quản lý. Các nghiên cứu về hierarchical multi-agent deep reinforcement learning trong chuỗi cung ứng cũng cho thấy lợi ích rõ rệt về giảm lỗi dự báo và tỷ lệ hết hàng, nhưng bối cảnh tập trung vào inventory/supply chain hơn là quản lý trải nghiệm khách hàng hay review score trên nền tảng thương mại điện tử.

Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một kiến trúc MAS đặc thù cho bài toán hỗ trợ ra quyết định quản lý thương mại điện tử, được tổ chức theo chu trình thu thập – phân tích – dự báo – đề xuất. Kiến trúc này bao gồm các tác tử chính:

- Data Integration Agent: thu thập, làm sạch, chuẩn hóa và hợp nhất dữ liệu từ các bảng orders, reviews, products, sellers, logistics trong bộ Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.
- Analytics Agent: thực hiện phân tích mô tả và trích xuất đặc trưng liên quan đến mức độ hài lòng và nguyên nhân rủi ro, chuyển dữ liệu thô thành thông tin giàu ý nghĩa.
- Prediction Agent: sử dụng các đặc trưng để dự báo review score hoặc phân lớp hài lòng/không hài lòng cho từng đơn hàng.
- Recommendation/Action Agent: ánh xạ kết quả dự báo và phân loại nguyên nhân sang các khuyến nghị hoặc hành động quản trị cụ thể dựa trên tập luật DSS rule-based.
- Dashboard/Manager Interface: cung cấp giao diện cho nhà quản lý theo dõi trạng thái hệ thống, xem cảnh báo về các đơn hàng có nguy cơ không hài lòng, nguyên nhân rủi ro và khuyến nghị hành động

Kiến trúc MAS-DSS như vậy cho phép phân rã và phân công rõ ràng các chức năng tương ứng với chu trình hỗ trợ quyết định đã nêu ở Chương 1 (thu thập – phân tích – dự báo – đề xuất), đồng thời bảo đảm tính mô-đun, khả năng mở rộng và linh hoạt của hệ thống. MAS đóng vai trò nền tảng xử lý thông minh và phân tán, còn DSS cung cấp cơ chế ra quyết định dựa trên luật, từ đó hình thành artifact trung tâm cần được thiết kế và đánh giá trong nghiên cứu Design Science

2.3 Literature review

Bảng 1: Bảng ma trận literature review

Thông tin bài báo	Phương pháp thực hiện	Đóng góp chính (Key findings)	Hạn chế (Limitations)
Lavbič & Rupnik, “Multi-Agent System for Decision Support in Enterprises”, 2009	Thiết kế kiến trúc DSS dựa trên hệ đa tác tử; tích hợp OLAP, data mining, information retrieval; minh họa bằng mô hình khái niệm và kịch bản sử dụng trong bối cảnh doanh nghiệp	- Đề xuất kiến trúc DSS-MAS nơi các agent chuyên trách: phân tích ngữ cảnh, xây dựng hồ sơ khách hàng, gửi thông báo/khuyến nghị cho nhà quản lý. Chứng minh tính phù hợp của MAS cho quyết định doanh nghiệp (phân tán, đa nguồn dữ liệu, nhiều vai trò).	- Chưa thực nghiệm trên bộ dữ liệu e-commerce, chủ yếu ở mức kiến trúc + ví dụ minh họa. Không so sánh định lượng với MIS truyền thống hay kiến trúc đơn thể.
Reyes Fernández de Bulnes et al., “RIMA forecasting with LLM-powered multi-agent coordination for omnichannel retail KPIs”, 2025 (University of Galway report)	Xây dựng framework đa tác tử cho bán lẻ đa kênh: mỗi agent phụ trách một kênh (online, offline, mobile...); dùng cơ chế đàm phán/trao đổi thông tin để phối hợp dự báo KPI; đánh giá thực nghiệm trên dữ liệu bán lẻ đa kênh với so sánh against monolithic system.	- Chứng minh MAS giúp cải thiện độ chính xác dự báo KPI omni-channel nhờ cho phép mỗi agent nắm “context” riêng của kênh và chia sẻ insight. - Tăng mức độ tự động hóa và linh hoạt so với hệ thống đơn khối (monolithic), đặc biệt khi số kênh và KPI tăng.	- Bối cảnh tập trung vào KPI omni-channel, chưa nói sâu về kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp tổng thể hoặc dashboard ra quyết định - Mặc dù có đánh giá thực nghiệm, nhưng thiếu so sánh chi tiết về thời gian xử lý end-to-end hay trải nghiệm người dùng quản lý
“Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Integrated Inventory Management and Demand Forecasting”, 2025 (PMCID: PMC12031219)	Kết hợp mô hình dự báo dựa trên transformer với hệ RL đa tác tử phân cấp (hierarchical multi-agent RL); mỗi tác tử quản lý một phần chuỗi cung ứng/tồn kho; huấn luyện trên dữ liệu chuỗi thời gian; so sánh định	- Giảm ~18.2% lỗi dự báo nhu cầu và ~23.5% tỷ lệ hết hàng so với baseline. - Chứng minh lợi ích của hierarchical multi-agent RL trong điều phối quyết định tồn kho toàn mạng lưới (nhiều node, nhiều cấp).	- Bối cảnh là supply chain/inventory, không phải trực tiếp e-commerce front-end hay hệ thống thông tin quản lý tổng thể Không bàn sâu về kiến trúc UI, agent

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

	lượng với baseline (single-agent hoặc rule-based).	Cho thấy MAS thích hợp cho bài toán vừa dự báo vừa tối ưu (prediction + control) trong môi trường động.	orchestration ở mức hệ thống thông tin doanh nghiệp, mà tập trung nhiều vào thuật toán RL.
Ajay Bandi, Bhavani Kongari và cộng sự “The Rise of Agentic AI: A Review of Definitions, Frameworks, and Challenges”, 2025	Review hệ thống 143 nghiên cứu sơ cấp (từ 2005-2025) và 21 bài khảo sát liên quan,.	<i>Agentic AI được định nghĩa như thế nào và các khung đánh giá hiện tại là gì?</i> - Agentic AI chuyển từ hỗ trợ thụ động sang chủ động ra quyết định đa bước. - Cấu trúc gồm 6 thành phần: Nhận thức, Bộ nhớ, Lập kế hoạch, Thực thi, Đánh giá và Điều phối. - Đề xuất khung đánh giá đa chiều (Định tính & Định lượng).	<i>Tình ứng dụng cho nghiên cứu cá nhân: Cung cấp khung lý thuyết và danh mục chỉ số đánh giá</i>
Naveen Krishnan, “Advancing Multi-Agent Systems Through Model Context Protocol (MCP)”, 2025	Nghiên cứu tình huống (Case studies) trong quản trị tri thức doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và giải quyết vấn đề phân tán.	<i>Làm thế nào để giải quyết vấn đề mất ngữ cảnh (disconnected models) khi các Agents tương tác với nhau?</i> - Giao thức MCP chuẩn hóa việc chia sẻ ngữ cảnh giữa các tác vụ. - Cải thiện 37.2% hiệu suất thực hiện tác vụ so với phương pháp không dùng MCP. - Giảm 47% lưu lượng giao tiếp nhờ chia sẻ dữ liệu có cấu trúc.	Hạn chế về khả năng mở rộng khi số lượng tác vụ vượt quá 1,000; rủi ro bảo mật khi chia sẻ quá nhiều dữ liệu ngữ cảnh nhạy cảm <i>Tình ứng dụng cho nghiên cứu:</i> <i>Cung cấp giải pháp kỹ thuật để duy trì luồng thông tin ra quyết định xuyên suốt trong HTTT</i>

2.3.1 Các nghiên cứu MAS cho DSS và quyết định doanh nghiệp

Các nghiên cứu về MAS trong hỗ trợ quyết định doanh nghiệp tập trung vào việc khai thác đặc tính tự chủ và phối hợp của tác tử để giải quyết bài toán ra quyết định trong môi trường phân tán, đa nguồn dữ liệu. Lavbi và Rupnik (2009) đề xuất hệ thống đa tác tử hỗ trợ quyết định trong doanh nghiệp, chỉ ra rằng MAS giúp các thành phần xử lý chia sẻ thông tin và phối hợp hiệu quả hơn trong các bài toán phức tạp. Tuy nhiên, nghiên cứu này dừng ở mức mô hình khái niệm, chưa thực nghiệm trên dữ liệu thương mại điện tử và chưa đánh giá định lượng hiệu quả so với MIS hoặc các mô hình ML đơn lẻ

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

Một số công trình khác ứng dụng MAS trong các bài toán chuyên biệt như điều phối tài nguyên, điều phối quy trình hoặc giám sát hệ thống, nhưng ít có nghiên cứu xây dựng một hệ thống thông tin doanh nghiệp hoàn chỉnh có giao diện quản lý, dashboard và pipeline từ dữ liệu đến quyết định. Khoảng trống này mở ra cơ hội cho luận văn trong việc thiết kế và hiện thực hóa một kiến trúc MAS-DSS đầy đủ, gắn với bài toán cụ thể là dự báo mức độ hài lòng của khách hàng và nhận diện nguyên nhân rủi ro trong thương mại điện tử.

2.3.2 MAS, agentic AI trong bán lẻ, omnichannel và thương mại điện tử

Trong bối cảnh bán lẻ đa kênh và thương mại điện tử, MAS và agentic AI đã được nghiên cứu nhằm nâng cao độ chính xác dự báo và mức độ tự động hóa. Reyes Fernández de Bulnes et al. (2025) trình bày kiến trúc MAS kết hợp LLM để dự báo KPI omnichannel, cho thấy hệ đa tác tử có thể điều phối nhiều nguồn dữ liệu và mô hình để cải thiện hiệu năng dự báo. Dù vậy, nghiên cứu này tập trung vào KPI tổng hợp, chưa cung cấp một kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp tổng thể gắn với trải nghiệm nhà quản lý và chưa phân tích sâu thời gian xử lý end-to-end.

Trong chuỗi cung ứng, Chen et al. (2025) cho thấy hierarchical multi-agent deep reinforcement learning có thể giảm lỗi dự báo và tỷ lệ hết hàng, chứng minh tiềm năng của MAS trong các bài toán quản trị phức tạp. Tuy nhiên, bối cảnh này tập trung vào inventory/supply chain hơn là trực tiếp quản lý trải nghiệm khách hàng hay review score trên nền tảng thương mại điện tử. Các tổng quan về agentic AI và giao thức Model Context Protocol (MCP) cung cấp khung lý thuyết và giải pháp kỹ thuật cho việc thiết kế và phối hợp các hệ thống tác tử chồng, nhưng vẫn mang tính tổng quát và chưa được cụ thể hóa cho pipeline dự báo – giải thích nguyên nhân – đề xuất hành động quản trị trong một DSS doanh nghiệp.

Nghiên cứu này kế thừa các kết quả này để khẳng định tính phù hợp của MAS cho bối cảnh thương mại điện tử, đồng thời mở rộng theo hướng xây dựng một kiến trúc HTTT doanh nghiệp hoàn chỉnh với các tác tử được thiết kế rõ ràng theo chu trình thu thập – phân tích – dự báo – đề xuất và đánh giá định lượng trên dữ liệu e-commerce thực tế.

2.3.3 Khung Validity trong Design Science và liên hệ với hệ MAS-DSS

Larsen et al. (2025) đề xuất khung Validity in Design Science, trong đó phân loại các knowledge claims về artifact thành ba nhóm chính: criterion, causal và context claims, đồng thời đưa ra các loại validity tương ứng như criterion validity, causal validity và context validity. Criterion claims là các tuyên bố về utility của artifact so với giải pháp hiện có; causal claims là các tuyên bố về việc thành phần nào của artifact tạo ra kết quả; context claims là các tuyên bố về việc artifact hoạt động tốt trong bối cảnh nào.

Trong luận văn này, kiến trúc MAS-DSS, prototype và khung đánh giá chính là các artifact Design Science. Các mục tiêu nghiên cứu ở Chương 1 được thể hiện dưới dạng

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

criterion claims rằng hệ MAS-DSS đề xuất có hiệu quả hơn MIS truyền thống và mô hình ML đơn lẻ trong việc dự báo mức độ hài lòng và hỗ trợ ra quyết định quản lý thương mại điện tử. Các câu hỏi về vai trò của từng tác tử (Data, Analytics, Prediction, Recommendation) tương ứng với causal claims, tập trung vào việc xác định thành phần nào đóng góp gì cho hiệu quả chung của hệ thống. Những thảo luận về khả năng áp dụng kiến trúc cho các doanh nghiệp thương mại điện tử khác hoặc mở rộng sang CRM/chuỗi cung ứng là context claims.

Khung Validity này được sử dụng để thiết kế phần đánh giá ở các chương sau:

- Criterion validity: so sánh hiệu quả của hệ MAS-DSS với MIS và mô hình ML đơn lẻ theo các chỉ số như accuracy, Macro F1, khả năng phát hiện case cần can thiệp, thời gian xử lý và chất lượng chuỗi phát hiện–phân loại–đề xuất.
- Causal validity: thực hiện các thí nghiệm ablation để đánh giá đóng góp của từng thành phần kiến trúc, ví dụ loại bỏ Recommendation/Action Agent hoặc mô-đun phân loại nguyên nhân để xem sự thay đổi hiệu quả hệ thống.
- Context validity: phân tích kết quả đánh giá trong bối cảnh dữ liệu Olist và thảo luận khả năng mở rộng kiến trúc sang các bối cảnh quản trị khác.

Việc áp dụng khung Validity in Design Science giúp luận văn bảo đảm tính chặt chẽ về phương pháp luận, không chỉ dừng ở việc xây dựng prototype mà còn đánh giá bài bản artifact theo các tiêu chí được cộng đồng Design Science công nhận

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Phương pháp tiếp cận tổng thể

Trong nghiên cứu này sử dụng phương pháp Design Science Research (DSR) làm khung tiếp cận tổng thể, phù hợp với mục tiêu thiết kế, xây dựng và đánh giá một kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên AI đa tác tử kết hợp DSS rule-based cho quản lý thương mại điện tử. Artifact trung tâm của nghiên cứu bao gồm kiến trúc MAS-DSS, prototype hiện thực hóa pipeline thu thập – phân tích – dự báo – phân loại nguyên nhân – đề xuất hành động, và khung đánh giá hiệu quả hệ thống so với MIS truyền thống và mô hình học máy đơn lẻ.

Theo Design Science, giá trị của nghiên cứu được thể hiện thông qua việc phát triển artifact giải quyết vấn đề thực tiễn và chứng minh được tính ưu việt của artifact so với các giải pháp hiện có. Trong bối cảnh luận văn này, các knowledge claims chính là tuyên bố rằng hệ thống MAS-DSS có thể cải thiện độ chính xác dự báo mức độ hài lòng của khách hàng, khả năng phát hiện các trường hợp cần can thiệp và chất lượng hỗ trợ quyết định quản trị so với MIS truyền thống và mô hình học máy đơn lẻ trên cùng bộ dữ liệu thương mại điện tử.

3.2 Quy trình nghiên cứu theo mô hình Peffers et al. (2008)

Quy trình nghiên cứu áp dụng Design Science Research theo khung của Hevner et al. (2007) và mô hình ba chu trình Relevance–Rigor–Design của Hevner (2007), được cụ thể hóa bằng process 6 bước của Peffers et al. (2008), cụ thể như sau:

3.2.1 Xác định vấn đề và động lực nghiên cứu

Vấn đề nghiên cứu xuất phát từ bối cảnh thương mại điện tử, nơi doanh nghiệp phải xử lý dữ liệu lớn, đa nguồn và biến động nhanh, trong khi MIS truyền thống chủ yếu cung cấp các báo cáo mô tả, thiếu chức năng phân tích nâng cao, dự báo và gợi ý hành động quản trị cụ thể. Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) tuy cải thiện năng lực phân tích nhưng nhiều giải pháp hiện tại vẫn thiếu tính tự chủ, khó mở rộng và chưa được thiết kế chuyên biệt cho môi trường dữ liệu phân tán, thời gian thực và gắn với trải nghiệm khách hàng như thương mại điện tử.

Động lực nghiên cứu là nhu cầu xây dựng một hệ thống thông tin thông minh hơn, có khả năng phối hợp nhiều tác tử chuyên biệt để thực hiện chu trình thu thập – phân tích – dự báo – đề xuất hành động quản trị, giúp nhà quản lý nhận diện sớm các đơn hàng có nguy cơ không hài lòng và lựa chọn hành động can thiệp phù hợp dựa trên dữ liệu. Đây là cơ sở để luận văn đề xuất kiến trúc MAS-DSS.

3.2.2 Xác định mục tiêu giải pháp

Trên cơ sở vấn đề và động lực nghiên cứu, luận văn đặt ra ba mục tiêu giải pháp cụ thể:

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

- Đề xuất một kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên AI đa tác tử (MAS) cho thương mại điện tử, trong đó các tác tử phối hợp thực hiện chu trình thu thập, phân tích dữ liệu và dự báo mức độ hài lòng của khách hàng (review score), đồng thời nhận diện các đơn hàng có nguy cơ không hài lòng cần can thiệp.
- Xây dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh dưới dạng prototype hiện thực hóa kiến trúc đề xuất trên bộ Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist, bao gồm mô-đun phân loại nguyên nhân rủi ro liên quan đến chất lượng sản phẩm, giao hàng, chăm sóc khách hàng và giá cả, và tích hợp DSS rule-based để sinh các hành động quản trị.
- Đánh giá định lượng hiệu quả của kiến trúc MAS-DSS so với MIS truyền thống và mô hình học máy đơn lẻ dựa trên các chỉ số về độ chính xác dự báo, khả năng phát hiện các trường hợp cần can thiệp, chất lượng chuỗi xử lý phát hiện – phân loại – đề xuất hành động và tiềm năng cải thiện quá trình ra quyết định quản lý.

Các mục tiêu này tương ứng với các criterion claims trong khung Validity in Design Science, rằng artifact mới có utility cao hơn các giải pháp hiện hữu

3.2.3 Thiết kế và phát triển

Ở bước thiết kế và phát triển, luận văn tiến hành mô hình hóa chi tiết kiến trúc hệ thống MAS-DSS và hiện thực hóa thành prototype trên dữ liệu Olist. Dựa trên cơ sở lý thuyết MIS, DSS và MAS đã trình bày ở Chương 2, kiến trúc được bố trí theo chu trình thu thập – phân tích – dự báo – đề xuất với các tác tử chính như sau:

- **Data Integration Agent:** thiết kế để thu thập, làm sạch, chuẩn hóa và hợp nhất dữ liệu từ các bảng orders, reviews, products, sellers và logistics trong bộ Olist. Agent này hiện thực hóa lớp MIS về mặt tích hợp dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu cho các tác tử phía sau.
- **Analytics Agent:** thiết kế các mô-đun phân tích mô tả, thống kê, trích xuất đặc trưng và phát hiện mẫu liên quan đến mức độ hài lòng và nguyên nhân rủi ro. Agent này chuyển dữ liệu thô thành các đặc trưng và thông tin phục vụ dự báo và phân loại nguyên nhân
- **Prediction Agent:** lựa chọn, huấn luyện và triển khai các mô hình dự báo review score hoặc phân lớp hài lòng/không hài lòng dựa trên đặc trưng do Analytics Agent cung cấp.

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

- **Recommendation/Action Agent:** thiết kế tập luật DSS rule-based để ánh xạ kết quả dự báo và phân loại nguyên nhân rủi ro sang các khuyến nghị hoặc hành động quản trị cụ thể.
- **Dashboard/Manager Interface:** thiết kế giao diện hiển thị các cảnh báo, khuyến nghị và trạng thái hệ thống cho nhà quản lý.

Hoạt động phát triển triển khai các mô-đun này thành một prototype hoàn chỉnh: xây dựng pipeline xử lý dữ liệu (tiền xử lý, tạo tập huấn luyện – kiểm thử), cài đặt mô hình dự báo, cài đặt tập luật DSS và tích hợp các mô-đun theo kiến trúc MAS. Đây là artifact kỹ thuật cần được đánh giá theo khung Design Science

3.2.4 Chứng minh (Demonstration)

Bước chứng minh nhằm cho thấy prototype MAS-DSS có thể vận hành và giải quyết bài toán dự báo mức độ hài lòng và hỗ trợ ra quyết định trong thương mại điện tử trên dữ liệu thực. Demonstration được thực hiện bằng cách triển khai pipeline end-to-end trên bộ dữ liệu Olist.

- Data Integration Agent nạp và chuẩn hóa dữ liệu từ các bảng orders, reviews, products, sellers, logistics.
- Analytics Agent thực hiện phân tích mô tả và trích xuất đặc trưng liên quan đến mức độ hài lòng và nguyên nhân rủi ro.
- Prediction Agent dự báo review score hoặc phân lớp hài lòng/không hài lòng cho từng đơn hàng
- Recommendation/Action Agent sử dụng tập luật DSS để sinh khuyến nghị hành động quản trị cho các đơn hàng có nguy cơ không hài lòng theo từng nhóm nguyên nhân.

Quá trình này minh chứng rằng kiến trúc MAS-DSS đề xuất có thể hoạt động thực tế trên dữ liệu thương mại điện tử, tạo ra dòng thông tin và khuyến nghị có ý nghĩa đối với bài toán quản lý.

3.2.5 Đánh giá – Evaluation

Phần đánh giá được thiết kế dựa trên khung Validity in Design Science, nhằm kiểm định các criterion, causal và context claims về artifact MAS-DSS.

a) Đánh giá theo criterion validity

Luận văn so sánh hiệu quả của hệ MAS-DSS với MIS truyền thống và một mô hình học máy đơn lẻ trên cùng bộ dữ liệu Olist. Các chỉ số sử dụng gồm độ chính xác dự báo (accuracy), Macro F1, khả năng phát hiện các đơn hàng cần can thiệp, thời gian xử lý pipeline và chất lượng chuỗi xử lý phát hiện – phân loại – đề xuất hành động. Việc so sánh

này tương ứng với criterion efficacy validity, trong đó artifact được đánh giá dựa trên hiệu suất đầu ra so với một chuẩn tham chiếu

b) Đánh giá theo causal validity

Để xác định vai trò của từng tác tử trong kiến trúc, luận văn có thể thiết kế các thí nghiệm ablation, tạo ra các phiên bản hệ thống thiếu một hoặc một số thành phần và so sánh kết quả với hệ thống đầy đủ. Ví dụ, đánh giá hệ thống không có Recommendation/Action Agent hoặc không có mô-đun phân loại nguyên nhân rủi ro để xem sự suy giảm về khả năng hỗ trợ quyết định. Điều này giúp đưa ra các causal claims về đóng góp của từng thành phần kiến trúc đối với utility chung của artifact.

c) Đánh giá theo context validity

Luận văn phân tích kết quả đánh giá trong bối cảnh dữ liệu Olist và các đặc điểm của thị trường thương mại điện tử Brazil, đồng thời thảo luận khả năng áp dụng kiến trúc MAS-DSS cho các doanh nghiệp thương mại điện tử khác hoặc mở rộng sang các bài toán quản trị tương tự như CRM hoặc chuỗi cung ứng. Đây là bước đánh giá ecological validity và, nếu có thêm thử nghiệm trong bối cảnh khác, có thể tiến tới external validity

3.2.6 Truyền thông (Communication)

Trình bày kết quả nghiên cứu dưới dạng luận văn mô tả kiến trúc, kết quả thực nghiệm, và hàm ý đối với nghiên cứu và thực tiễn.

Luận văn nhấn mạnh hai nhóm đóng góp: đóng góp học thuật, thông qua kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên AI đa tác tử cho thương mại điện tử và cách áp dụng khung Validity in Design Science để thiết kế và đánh giá artifact; và đóng góp thực tiễn, thông qua prototype MAS-DSS hỗ trợ nhà quản lý thương mại điện tử dự báo mức độ hài lòng, nhận diện nguyên nhân rủi ro và lựa chọn hành động can thiệp dựa trên dữ liệu.

Công bố mã nguồn prototype và tài liệu thiết kế để hỗ trợ nghiên cứu tương lai.

3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống AI đa tác tử

Mục tiêu thiết kế kiến trúc là xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định cho thương mại điện tử có khả năng

- Tích hợp và xử lý dữ liệu đa nguồn từ các bảng đơn hàng, đánh giá khách hàng, sản phẩm, người bán và vận chuyển.
- Phân tích và dự báo mức độ hài lòng của khách hàng, nhận diện các đơn hàng có nguy cơ không hài lòng.
- Phân loại nguyên nhân rủi ro theo các nhóm chính (chất lượng sản phẩm, giao hàng, chăm sóc khách hàng, giá cả).

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

- Đề xuất các hành động quản trị cụ thể cho từng nhóm nguyên nhân thông qua DSS rule-based

Kiến trúc MAS-DSS được xây dựng với các tác tử chính

- Data Integration Agent.
- Analytics Agent.
- Prediction Agent.
- Recommendation/Action Agent.
- Dashboard/Manager Interface

Mỗi tác tử được xác định rõ đầu vào, đầu ra và vai trò trong chu trình thu thập – phân tích – dự báo – đề xuất, bảo luồng dữ liệu bắt đầu từ Data Integration Agent, tiếp đến Analytics Agent, Prediction Agent và kết thúc tại Recommendation/Action Agent, sau đó được trình bày cho nhà quản lý qua Dashboard/Manager Interface. Luồng quyết định được hình thành khi nhà quản lý xem xét các cảnh báo và khuyến nghị, lựa chọn hoặc kích hoạt các hành động quản trị phù hợp.

Chuyên đề nghiên cứu – Quản trị Hệ thống thông tin

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Larsen, K. R., Lukyanenko, R., Mueller, R. M., Storey, V. C., Parsons, J., VanderMeer, D., & Hovorka, D. S. (2025). Validity in Design Science. *MIS Quarterly*, 49(4), 1267-1294. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2024/18064>
- [2] Lavbič, D., & Rupnik, R. (2009). Multi-agent system for decision support in enterprises. *Journal of Information and Organizational Sciences*, 33(2), 269–284.
- [3] Reyes Fernández de Bulnes, S., et al. (2025). *RIMA forecasting with LLM-powered multi-agent coordination for omnichannel retail KPIs* (Technical report). University of Galway.
- [4] Bandi, A., Kongari, B., & co-authors. (2025). The rise of agentic AI: A review of definitions, frameworks, and challenges. *Journal of Financial Technology and Innovation*, 17(9), Article 404.
- [5] Chen, L., Zhang, Y., & Wang, M. (2025). Multi-agent deep reinforcement learning for integrated inventory management and demand forecasting. *Journal of Operations Management*, 42(3), 456–478. (PMCID: PMC12031219).
- [6] Krishnan, N. (2025). *Advancing multi-agent systems through Model Context Protocol (MCP)*. Technical report.
- [7] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2008). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77.
- [8] Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 87-92.
- [9] Olist. (2018). Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>